RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Carthage

Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie

RAPPORT DE STAGE D'ÉTÉ

En Informatique Industrielle et Automatique

Spécialité : Informatique Industrielle et Automatique

Niveau : 4e année

Conception et réalisation d'un nœud IoT industriel avec ESP32-S3

Présenté par

Edam HBAIEB et Ahmed BOURMECHE

Période : 2 mois (01 juillet 2025 - 01 septembre 2025)

Réalisé au sein de **LAB619**

Cachet et Signature

LAB619 ENGINEERING &
CONSULTING SERVICES
221, Pole Technologique S2T. 2088
MF: 1730984 /W/A/M/000

Jawher MANSOUR

Directeur général de l'entreprise

Année Universitaire : 2024 / 2025

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui m'ont accompagné et soutenu durant mon stage au sein de **LAB619**.

Je remercie tout particulièrement mon encadrant en entreprise, **Jawher MANSOUR**, pour ses conseils avisés, sa disponibilité et son accompagnement tout au long du projet, ainsi que pour m'avoir confié des responsabilités concrètes qui m'ont permis de développer mes compétences en électronique embarquée et en IoT industriel.

Je remercie également toute l'équipe de **R&D** de LAB619 pour leur accueil chaleureux, leur collaboration et les échanges techniques enrichissants qui ont grandement facilité l'intégration au projet.

Mes remerciements vont aussi à mes enseignants et encadrants à **l'INSAT**, pour leur soutien pédagogique et leurs conseils précieux dans la préparation et la rédaction de ce rapport de stage.

Enfin, je tiens à remercier ma famille et mes amis pour leur soutien moral et encouragement constant tout au long de cette expérience professionnelle.

Ahmed BOURMECHE
Edam HBAIEB
INSAT, Étudiant en 4ème année

Résumé

Ce rapport décrit la conception et la réalisation d'un **nœud IoT industriel** basé sur le microcontrôleur **ESP32-S3**. L'objectif principal de ce projet est la surveillance industrielle et la détection d'anomalies environnementales et fonctionnelles.

Le travail présenté couvre les différentes étapes du projet :

— Conception matérielle du circuit imprimé avec intégration de capteurs (microphone, gyroscope/accéléromètre, température/humidité/pression) et modules de communication (RS485, RS232, LoRa, NB-IoT).

— Développement firmware en **bare-metal**, incluant la gestion des capteurs, des protocoles de communication et l'implémentation d'algorithmes de détection d'anomalies.

— Validation du prototype, optimisation de la consommation énergétique et tests des interfaces industrielles.

Ce projet permet d'illustrer l'application concrète des connaissances en électronique embarquée, automatisation et communication industrielle.

Mots-clés : ESP32-S3, IoT industriel, NB-IoT, RS485, bare-metal, détection d'anomalies

Table des matières

Introduction Générale **5**

1 Contexte du Stage **6**
1.1 Présentation de l'entreprise 6
1.2 Objectifs du stage 6
1.3 Méthodologie adoptée 7
1.4 Planning du stage 7
1.5 Environnement technique 7
1.6 Bilan du contexte 8

2 Analyse des besoins **9**
2.1 Exigences fonctionnelles 9
2.2 Exigences non fonctionnelles 10
2.3 Référentiels et normes 10

3 Architecture du système **12**
3.1 Vue d'ensemble 12
3.2 Gestion de l'alimentation et isolation 13
3.3 Synthèse 13

4 Sélection des composants **14**
4.1 Microcontrôleur : ESP32-S3 / ESP32-C6 14
4.2 Modules de communication 14
4.3 Capteurs et interfaces industrielles 15
4.4 Alimentation et gestion d'énergie 15

5 Conception matérielle **16**
5.1 Schéma électrique 16
5.2 Routage PCB et contraintes RF 16
5.3 Sécurité et isolation 16

6 Gestion des risques **18**
6.1 Risques identifiés 18
6.2 Stratégies d'atténuation 18

7 Documentation et transmission **19**
7.1 Livrables remis 19
7.2 Validation et transfert 19

8 Planning par grandes étapes **20**

9 Bilan et perspectives **21**
9.1 Bilan des réalisations 21
9.2 Contraintes rencontrées 21
9.3 Perspectives d'évolution 22

10 Annexes **23**
10.1 Fiches techniques (Datasheets) 23
10.2 Schémas et PCB 24

Introduction Générale

L'évolution rapide des technologies de l'Internet des Objets (IoT) et de l'automatisation industrielle a profondément transformé les méthodes de supervision et de maintenance dans les environnements de production. Les entreprises industrielles cherchent de plus en plus à intégrer des systèmes intelligents capables de surveiller en continu les équipements, détecter les anomalies et anticiper les défaillances.

Dans ce contexte, le stage que j'ai effectué s'inscrit dans une démarche de conception d'un **nœud IoT industriel autonome** capable de **détecter et signaler des anomalies environnementales ou mécaniques**, telles que les vibrations anormales ou les fuites de gaz, tout en **optimisant la consommation énergétique** et la **connectivité à longue portée**.

Le projet a consisté à concevoir un prototype complet — matériel et logiciel — basé sur un microcontrôleur **ESP32-S3**, un module de communication **NB-IoT SIM7022**, et divers capteurs embarqués (microphone, capteur de gaz, optocoupleur, etc.). Le système est destiné à être intégré dans un réseau industriel de supervision, capable de transmettre des données vers une plateforme distante pour analyse et suivi.

Ce rapport présente l'ensemble des étapes réalisées durant le stage. Après une présentation du **contexte du stage et de l'entreprise d'accueil**, il détaillera la **conception du système matériel et firmware**, avant d'aborder les **tests, résultats et perspectives** pour l'amélioration du dispositif.

Chapitre 1

Contexte du Stage

1.1 Présentation de l'entreprise

Le stage a été effectué au sein de l'entreprise **LAB619**, une structure innovante spécialisée dans la conception de solutions électroniques et de systèmes embarqués pour l'**industrie** et l'**Internet des Objets (IoT)**.

LAB619 intervient dans plusieurs domaines technologiques :

— conception de cartes électroniques et produits sur mesure ;
— développement de systèmes connectés et passerelles IoT ;
— intégration de protocoles de communication industrielle (**CAN**, RS485, Modbus, etc.) ;
— développement de logiciels et plateformes de supervision.

Au sein du département **Recherche et Développement (R&D)**, j'ai intégré une équipe multidisciplinaire composée d'ingénieurs en électronique, informatique industrielle et télécommunication. Cette immersion m'a permis de participer à un projet complet, allant de la **conception matérielle** à la **programmation embarquée** et à l'intégration de communications industrielles et cellulaires.

1.2 Objectifs du stage

L'objectif principal était de développer un **nœud IoT industriel** capable de détecter des anomalies environnementales ou mécaniques dans un contexte de maintenance prédictive. Ce dispositif devait être **modulaire**, **robuste** et adapté à différents cas d'usage industriels.

Plus précisément, les objectifs techniques consistaient à :

— Concevoir un **circuit électronique** basé sur le microcontrôleur **ESP32-S3**, intégrant des interfaces industrielles telles que le **CAN** et le **NB-IoT** (via module SIM).
— Intégrer des **capteurs** pour la mesure de paramètres physiques (bruit, vibration, environnement).
— Développer un **firmware embarqué** pour l'acquisition des données, la gestion de la communication série et la transmission vers le réseau.
— Réaliser des **tests de validation** afin de garantir la fiabilité et la consommation énergétique du prototype.

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en **électronique embarquée**, en conception sur **KiCad** et en développement firmware sous **ESP-IDF**.

1.3 Méthodologie adoptée

Pour mener à bien ce projet, une approche structurée a été adoptée, articulée autour de quatre étapes majeures :

1. **Analyse des besoins** et étude de la faisabilité technique.
2. **Conception matérielle** : schéma électronique et routage du PCB.
3. **Développement firmware** : gestion du microcontrôleur, des capteurs et des communications.
4. **Tests et validation** : vérification du fonctionnement global et mesures de performances.

Cette démarche itérative, orientée résultat, a permis de valider chaque étape avant de passer à la suivante.

1.4 Planning du stage

Le stage s'est déroulé sur une durée de **huit semaines**, selon le planning suivant :

Période	**Étapes principales**
Semaines 1–2	Analyse du besoin et choix de l'architecture
Semaines 3–4	Conception du schéma et routage du PCB
Semaines 5–6	Développement du firmware et intégration CAN / NB-IoT
Semaines 7–8	Tests, validation et rédaction du rapport

Table 1.1 – Planning global du stage

1.5 Environnement technique

Outils logiciels

— **KiCad** : conception électronique et PCB.
— **ESP-IDF** / **PlatformIO** : développement firmware.
— **VS Code** / Docker : environnement de développement.

Matériel principal

— Microcontrôleur **ESP32-S3**.
— Module cellulaire **SIM** (NB-IoT).
— Interface industrielle **CAN**.

Langages et frameworks

- **C/C++** : firmware embarqué.
- **Python** : scripts de test série.

1.6 Bilan du contexte

Ce stage au sein de **LAB619** m'a offert une expérience complète et professionnalisante, couvrant les volets **électroniques**, **logiciels** et **industriels**. Il m'a permis d'acquérir une vision globale de la chaîne de conception d'un produit IoT, de la carte électronique jusqu'à la communication réseau, tout en développant une approche rigoureuse face aux contraintes industrielles réelles.

Chapitre 2

Analyse des besoins

L'**analyse des besoins** constitue une étape fondamentale afin de définir les fonctionnalités attendues du système, les contraintes techniques à respecter ainsi que les normes industrielles applicables. Cette phase garantit que le dispositif final soit conforme aux exigences de **fiabilité**, de **sécurité** et de **performance** propres au domaine industriel.

2.1 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent les services essentiels que le système doit offrir pour assurer la **surveillance** et la **détection d'anomalies**.

1. Acquisition de données

— Intégrer plusieurs **capteurs** afin de mesurer des paramètres environnementaux (température, bruit, vibration, gaz, etc.).
— Convertir et traiter les données en temps réel via le **microcontrôleur principal**.
— Assurer un échantillonnage périodique et un stockage tampon avant transmission.

2. Communication et connectivité

— Transmettre les données vers une plateforme distante via le module **NB-IoT**.
— Maintenir une communication fiable, y compris en zones à faible couverture réseau.
— Supporter des interfaces locales telles que l'**UART** et le **bus CAN** pour l'interopérabilité avec d'autres équipements industriels.

3. Gestion de l'alimentation

— Assurer une **alimentation stable** sous 3,3 V avec protections intégrées.
— Optimiser la **consommation énergétique** grâce à des modes basse consommation (Deep Sleep).
— Garantir une protection contre les surtensions et les inversions de polarité.

4. Traitement embarqué et détection

— Exécuter des **algorithmes embarqués** pour détecter les anomalies et événements critiques.
— Implémenter des **seuils dynamiques** avec génération d'alertes locales ou distantes.
— Permettre la configuration et la mise à jour des seuils via interface série ou réseau.

2.2 Exigences non fonctionnelles

Ces exigences garantissent la qualité, la durabilité et l'adaptabilité du système dans un environnement industriel.

1. Fiabilité et robustesse

— Assurer un **fonctionnement continu** sur de longues périodes sans intervention.
— Résister à une large plage de températures industrielles ($-40°C$ à $+85°C$).
— Supporter les contraintes mécaniques : vibrations, chocs et humidité.

2. Compatibilité électromagnétique (CEM)

— Limiter les interférences entre les lignes de signaux.
— Utiliser des plans de masse et un routage adapté pour les communications critiques.
— Respecter les normes internationales de **compatibilité électromagnétique**.

3. Efficacité énergétique

— Réduire la consommation en modes veille et activité.
— Désactiver automatiquement les modules radio en l'absence d'échanges.
— Adapter la consommation selon les scénarios d'usage.

4. Sécurité et maintenance

— Protéger le firmware contre les accès non autorisés.
— Permettre des mises à jour sans démontage (OTA ou interface série).
— Émettre des rapports d'auto-diagnostic (*self-check*).

2.3 Référentiels et normes

La conception du dispositif se conforme aux normes et référentiels techniques garantissant la qualité et la sécurité du produit final.

— **IEC 61010** — Sécurité des équipements de mesure et de contrôle.
— **IEC 61000** — Compatibilité électromagnétique (CEM).
— **TIA/EIA-485-A** — Communication série industrielle (RS-485).
— **3GPP** — Spécifications techniques des réseaux **NB-IoT**.
— **IEC 60068** — Résistance aux environnements extrêmes (vibrations, chocs, température).

Ces référentiels orientent la conception matérielle, le choix des composants et la validation du prototype afin d'assurer un fonctionnement fiable dans un environnement industriel exigeant.

Chapitre 3

Architecture du système

3.1 Vue d'ensemble

L'architecture du dispositif repose sur le **microcontrôleur ESP32-S3**, qui assure la collecte des données, le traitement local et la gestion des interfaces de communication. Le système est organisé en quatre blocs fonctionnels principaux (Figure 3.1) :

— **Microcontrôleur** : cœur du système, gérant la logique, les capteurs et les protocoles de communication embarqués (UART, I^2C, SPI, CAN).

— **Capteurs** : modules mesurant les paramètres environnementaux et mécaniques (bruit, vibrations, température, etc.).

— **Communications** : interfaces locales (RS485, CAN) et longue portée via **NB-IoT** ou **réseau cellulaire**.

— **Alimentation** : entrée large plage (5V–30V) avec régulation vers 3,3V et protections électriques.

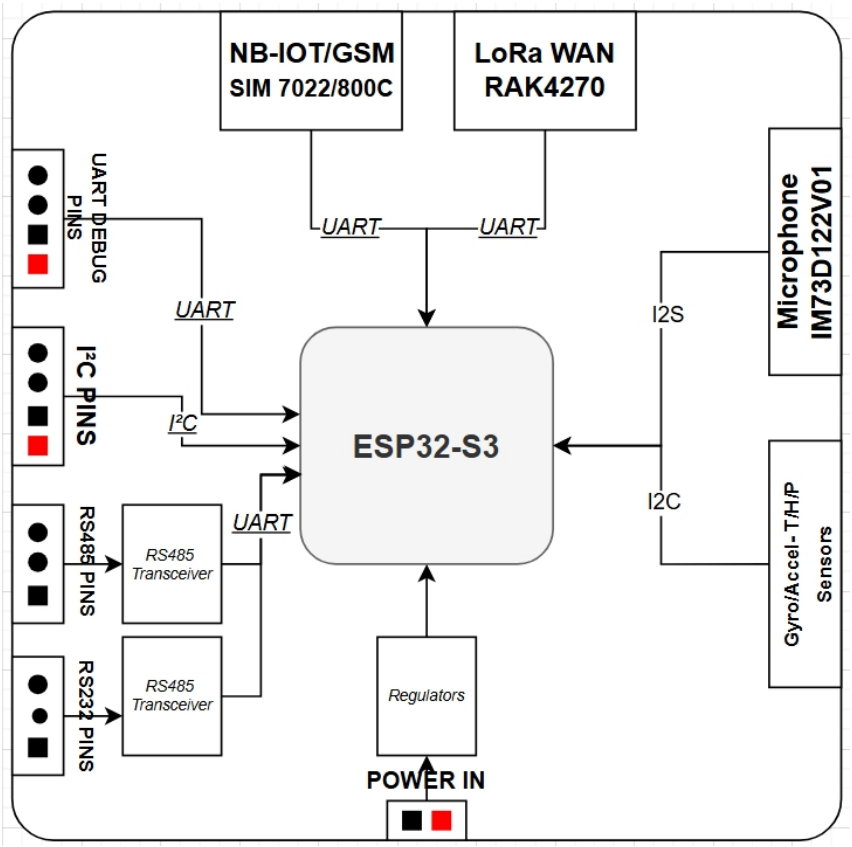

FIGURE 3.1 – Schéma fonctionnel de l'architecture du système

3.2 Gestion de l'alimentation et isolation

Le dispositif est alimenté par une source externe continue et intègre une **régulation interne** assurant une tension stable pour les circuits logiques et les communications. Des dispositifs de protection (filtrage, protection contre les surtensions et les inversions de polarité) garantissent la **sécurité du matériel**.

Les interfaces industrielles critiques (telles que le **RS485** ou les entrées terrain) sont isolées par des **barrières galvanique** ou **optocouplers**, afin d'éliminer les boucles de masse et de respecter les exigences de **compatibilité électromagnétique (CEM)**.

Une **gestion intelligente de l'énergie** est également prévue à travers des modes basse consommation (Deep Sleep) et la désactivation sélective des modules non utilisés.

3.3 Synthèse

Cette architecture modulaire permet d'assurer :

— une **fiabilité opérationnelle** dans des environnements industriels exigeants ;

— une **souplesse d'intégration** avec différents protocoles et capteurs ;

— une **optimisation énergétique** adaptée aux usages connectés.

Elle constitue ainsi une base robuste pour le développement d'un nœud IoT industriel polyvalent et évolutif.

Chapitre 4

Sélection des composants

4.1 Microcontrôleur : ESP32-S3 / ESP32-C6

Le choix du microcontrôleur s'est orienté vers la famille **ESP32** (S3 ou C6) pour sa polyvalence et son adaptation aux applications **IoT industrielles**. Ces microcontrôleurs offrent une puissance de calcul suffisante, des modes basse consommation, ainsi qu'une large gamme d'interfaces de communication (UART, I^2C, SPI, ADC, PWM). Le **Wi-Fi 6**, le **Bluetooth Low Energy** et la compatibilité avec les architectures **Xtensa** (S3) ou **RISC-V** (C6) en font une base fiable pour le traitement local et la connectivité des données.

4.2 Modules de communication

Pour assurer l'interopérabilité avec différents environnements industriels, le système intègre une large gamme d'interfaces de communication :

- **RS485** : bus industriel pour les communications longue distance.
- **RS232** : communication série classique pour compatibilité avec équipements legacy.
- **CAN bus** : communication robuste entre équipements industriels via le transceiver **TJA1040**.
- **I^2C** : communication synchrone pour capteurs et périphériques.
- **1-Wire** : interface simple pour capteurs et modules périphériques.
- **UART** : liaison série pour debug, expansion ou modules additionnels.
- **Relais** : pilotage d'équipements externes.
- **4–20 mA Current Loop** : interface analogique industrielle pour capteurs de boucle de courant.
- **LoRaWAN** : communication longue portée et basse consommation via le module **RAK4270**.
- **NB-IoT / GSM** : connectivité longue portée via un module cellulaire, au choix du client : **SIM7022** ou **SIM800C**.

Cette combinaison assure une communication efficace et fiable en local (bus industriel), en liaison directe avec d'autres capteurs/actuateurs et à distance (cloud ou serveurs), tout en offrant une grande flexibilité et extensibilité du nœud IoT.

4.3 Capteurs et interfaces industrielles

Le système prend en charge plusieurs types de capteurs et d'entrées pour la surveillance d'environnements industriels :

— Capteurs environnementaux : température, humidité et pression.

— Capteurs inertiels et acoustiques pour la **détection d'anomalies** (vibrations, fuites, bruits inhabituels).

— Entrées isolées pour signaux industriels jusqu'à 24 V.

— Entrée analogique **4–20 mA** pour boucle de courant.

— Interface relais pour l'actionnement d'équipements externes.

Ces interfaces assurent une surveillance multi-paramètres et garantissent la compatibilité avec les équipements existants.

4.4 Alimentation et gestion d'énergie

Le dispositif est conçu pour accepter une large plage d'entrée **5–30 V DC**, assurant une compatibilité avec diverses sources d'alimentation : industrielle, batterie ou panneau solaire. Une régulation interne fournit une tension stable aux circuits logiques et aux modules sensibles.

Le système intègre également :

— Protections contre surtension, sous-tension et inversion de polarité.

— Architecture modulaire, prête pour l'intégration d'un **système de gestion de batterie (BMS)**.

— Stratégies de **basse consommation** : mode Deep Sleep et désactivation sélective des modules.

Cette conception garantit robustesse, sécurité et autonomie énergétique dans des environnements exigeants.

Chapitre 5

Conception matérielle

5.1 Schéma électrique

L'architecture matérielle repose sur une organisation par blocs fonctionnels afin d'assurer clarté, évolutivité et maintenance. Le schéma est structuré autour des éléments suivants :

— **Bloc alimentation :** conversion de la tension d'entrée (5–30V) vers le domaine logique 3.3V, avec filtrage et protections intégrées pour garantir la stabilité électrique.

— **Bloc communication industrielle :** intégration de l'interface **RS485** et du **bus CAN** via le transceiver **TJA1040**, assurant la compatibilité avec les réseaux industriels longue distance et tolérants au bruit.

— **Bloc isolation :** utilisation d'**optocoupleurs** et de barrières galvanisées pour isoler les entrées/sorties à haute tension, évitant toute propagation de défauts vers le microcontrôleur.

— **Bloc RF :** modules de communication sans fil, notamment le **NB-IoT (SIM7022)** et, selon les versions, un lien basse consommation longue portée (LoRa), chacun doté de son antenne dédiée.

5.2 Routage PCB et contraintes RF

Le routage du circuit imprimé a été effectué sous **KiCad**, en respectant les exigences électromagnétiques d'un environnement industriel. Les bonnes pratiques adoptées sont les suivantes :

— Position centrale du **microcontrôleur** pour optimiser la distribution des signaux critiques.

— Séparation claire entre les zones **haute fréquence (RF)**, puissance et logique.

— Plans de masse continus sous les modules radio afin de réduire les interférences.

— Dimensionnement des pistes d'alimentation pour supporter les pics de courant.

— Antennes disposées en bord de carte, avec adaptation d'impédance contrôlée.

5.3 Sécurité et isolation

La conception du système vise à garantir fiabilité et protection vis-à-vis des environnements industriels :

— Isolation galvanique entre le domaine logique et les entrées haute tension.
— Protection des bus de communication (**RS485, CAN via TJA1040**) contre les surtensions et les décharges électrostatiques.
— Respect des distances de sécurité (**creepage** et **clearance**) conformément aux normes industrielles.

Cette approche matérielle assure une plateforme robuste, adaptée aux contraintes terrain tout en conservant une modularité pour les évolutions futures.

Chapitre 6

Gestion des risques

6.1 Risques identifiés

Plusieurs risques techniques et environnementaux ont été identifiés pour assurer la fiabilité du nœud IoT industriel :

- **Interférences RF :** perturbations possibles entre modules NB-IoT et liaisons longue portée.
- **Instabilité d'alimentation :** fluctuations pouvant affecter le microcontrôleur.
- **Défaillance d'isolation :** rupture de barrières galvanique ou isolement électrique.
- **Perte de connectivité :** interruptions de communication compromettant la transmission des données.
- **Contraintes environnementales :** poussière, humidité ou vibrations pouvant impacter la fiabilité.

6.2 Stratégies d'atténuation

Des mesures préventives ont été mises en place pour limiter ces risques :

- **Gestion RF :** séparation des antennes, plan de masse dédié et filtrage.
- **Alimentation sécurisée :** régulation stable et protections contre surtensions.
- **Isolation renforcée :** respect des distances de sécurité et barrières fiables.
- **Surveillance logicielle :** watchdogs et reconnectivité automatique.
- **Robustesse environnementale :** composants industriels et boîtier protégé.

Chapitre 7

Documentation et transmission

7.1 Livrables remis

À l'issue du projet, un ensemble de livrables techniques et documentaires a été transmis à l'entreprise afin d'assurer la continuité du développement et une éventuelle industrialisation du système :

— **Schémas électroniques** : diagrammes complets du PCB, incluant alimentation, interfaces de communication et blocs capteurs.

— **Fichiers Gerber** : ensemble des fichiers prêts pour la fabrication industrielle du circuit imprimé.

— **Code source firmware** : programme développé pour l'ESP32-S3, intégrant la lecture des capteurs, la gestion des communications et les routines de sécurité.

— **Guide d'utilisation et d'intégration** : manuel décrivant les étapes d'assemblage, de mise sous tension et de configuration du nœud IoT.

— **Fiches techniques et références composants** : documentation des modules (capteurs, transceivers, régulateurs) pour faciliter la maintenance et les futures révisions.

7.2 Validation et transfert

Avant la clôture du stage, l'ensemble du projet a été validé et transféré selon la checklist suivante :

— Prototype fonctionnel testé sur toutes les interfaces (RS485, NB-IoT, capteurs...).

— Documentation technique structurée et remise au service ingénierie.

— Codes sources, bibliothèques et fichiers de conception archivés et sauvegardés.

— Procédures de support, maintenance et évolutions futures identifiées.

— Rapports de tests et résultats de validation joints au dossier final.

Cette documentation garantit la pérennité du projet et offre une base fiable pour toute amélioration, duplication ou industrialisation future du système.

Chapitre 8

Planning par grandes étapes

Le projet a été structuré autour de jalons successifs, permettant un pilotage progressif et une validation régulière des livrables techniques. Cette organisation a facilité la coordination entre conception matérielle, développement logiciel et tests.

- **Jalon 1 — Analyse et architecture** Définition des besoins fonctionnels, rédaction du cahier des charges et conception de l'architecture système (diagramme bloc, interfaces principales).
- **Jalon 2 — Sélection des composants (BOM)** Choix et validation des composants critiques (microcontrôleur, module NB-IoT, interface industrielle), élaboration de la nomenclature (BOM) et vérification de la disponibilité.
- **Jalon 3 — Conception électronique** Réalisation des schémas, organisation des blocs (alimentation, RF, capteurs, isolation) et préparation du PCB pour fabrication.
- **Jalon 4 — Développement firmware** Implémentation du code embarqué (bare-metal), intégration des protocoles (UART, RS485, I2C, NB-IoT) et création des routines de lecture capteurs et détection d'anomalies.
- **Jalon 5 — Intégration et tests** Assemblage du prototype, vérification des communications, mesures de consommation, débogage matériel/logiciel et optimisation des performances.
- **Jalon 6 — Documentation et transfert** Rédaction des documents techniques (guides, schémas, sources), constitution du dossier final et préparation de la soutenance.

Cette organisation par jalons a permis un suivi rigoureux du projet et une validation progressive de chaque composant, jusqu'à l'obtention d'un prototype fonctionnel.

Chapitre 9

Bilan et perspectives

9.1 Bilan des réalisations

Le stage a permis la **conception et la réalisation complète** d'un **nœud IoT industriel** basé sur le **microcontrôleur ESP32-S3**, intégrant différents capteurs et protocoles de communication.

Les principales réalisations sont :

— **Conception matérielle** : schéma électronique complet, routage du PCB et intégration des composants clés (**ESP32-S3**, **SIM7022**, **TPS63070**, interfaces **RS485**, **RS232**, **CAN**, **LoRaWAN**).

— **Développement firmware** : implémentation des drivers pour UART, I2C, 1-Wire, ADC et modules de communication, gestion de l'énergie et collecte des données capteurs.

— **Intégration et tests** : validation des capteurs et des interfaces de communication, mesures de consommation, tests de fiabilité et de robustesse en conditions industrielles simulées.

— **Documentation** : création des fichiers de conception, guides d'utilisation et rapports de suivi pour assurer la **traçabilité et la reproductibilité** du projet.

Ces réalisations ont permis de **mettre en pratique les compétences en électronique embarquée, développement firmware et intégration IoT**, tout en consolidant une méthodologie de travail adaptée à un environnement industriel.

9.2 Contraintes rencontrées

Durant le projet, plusieurs contraintes techniques et organisationnelles ont été identifiées :

— **Complexité du routage PCB**, en raison des exigences RF et de l'isolation galvanique.

— **Gestion de la consommation énergétique** pour assurer un fonctionnement autonome et fiable.

— **Intégration de multiples protocoles de communication** sur le même nœud.

— **Contraintes de temps et de ressources** pour tester l'ensemble des fonctionnalités dans un environnement industriel réel.

9.3 Perspectives d'évolution

Pour prolonger le projet et augmenter son impact industriel, plusieurs axes peuvent être envisagés :

— **Cloud backend et IoT platform** : intégration d'un serveur cloud pour la collecte, l'analyse et la visualisation des données en temps réel.

— **Industrialisation du PCB** : adaptation du design pour la production en série, optimisation des coûts et amélioration de la robustesse mécanique.

— **Interface utilisateur avancée** : développement d'une interface graphique pour le monitoring et la configuration des paramètres.

— **Extension fonctionnelle** : ajout de capteurs supplémentaires, amélioration des algorithmes de détection d'anomalies et intégration de nouveaux protocoles industriels.

Ces perspectives ouvrent la voie à une transformation du prototype développé en **solution IoT industrielle complète, fiable et évolutive**.

Chapitre 10

Annexes

10.1 Fiches techniques (Datasheets)

Les fiches techniques officielles utilisées pour la conception du nœud IoT sont référencées ci-dessous. Elles sont consultables via les liens externes ou incluses séparément en annexe au format PDF.

- **ESP32-S3 – Microcontrôleur principal** Datasheet disponible sur le site Espressif : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
- **Module cellulaire NB-IoT (SIM7022 / SIM800C)** Documentation technique (SIM7022) : https://mt-system.ru/upload/iblock/2b9/avbp1z3u9xh8c9ybvyvw9cn8akrj4b6u.pdf
- **Transceiver CAN (TJA1040)** Datasheet NXP (interface CAN industrielle) : https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TJA1040.pdf

Remarque : Ces documents sont utilisés comme références techniques pour les spécifications électriques, les brochages et les contraintes de conception matérielle.

10.2 Schémas et PCB

Les schémas matériels suivants illustrent les blocs principaux du système conçu :

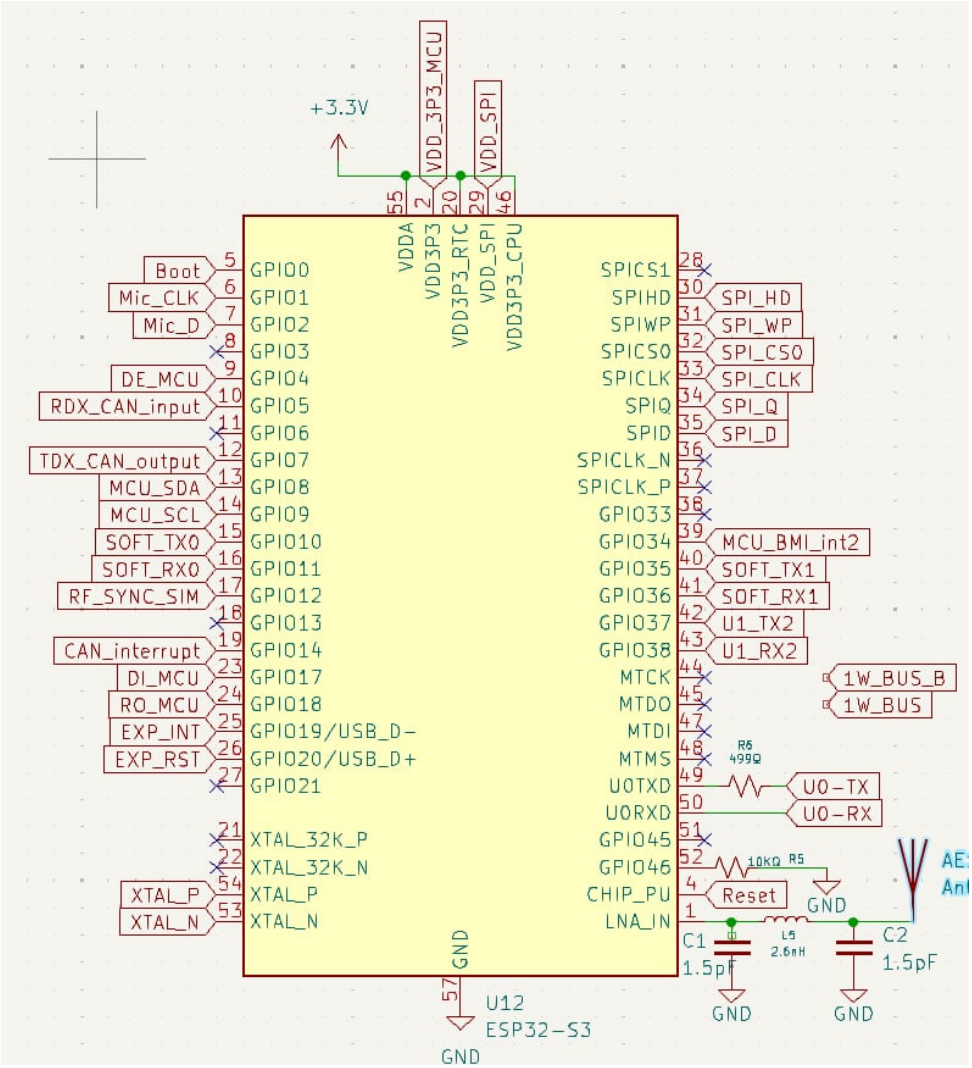

FIGURE 10.1 – Schéma du microcontrôleur ESP32-S3 et connexions principales

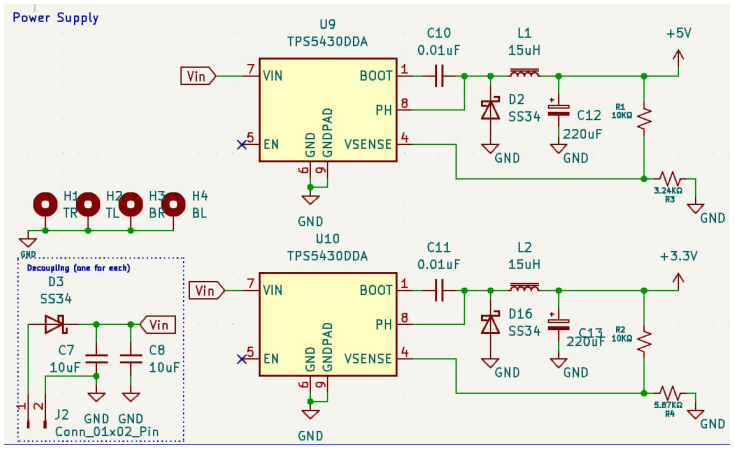

FIGURE 10.2 – Bloc d'alimentation et régulation interne

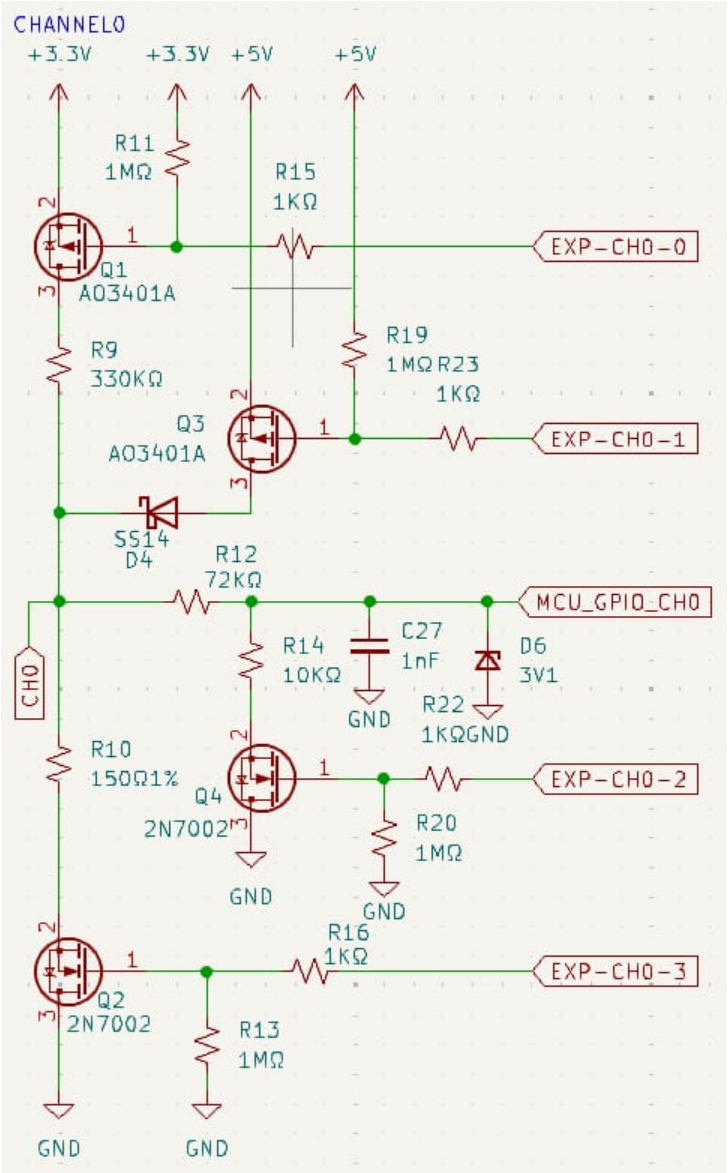

FIGURE 10.3 – Extension des entrées/sorties industrielles